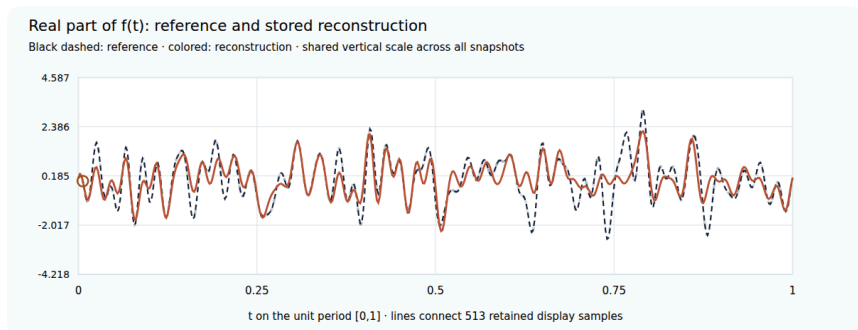
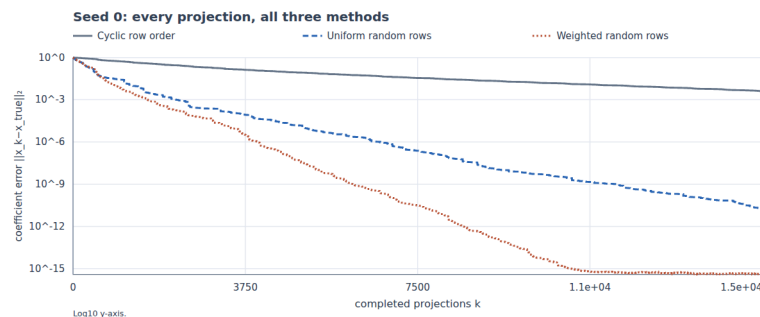


# 같은 관측을 어떤 순서로 사용할까요?

Strohmer-Vershynin § 4.1 · 700개 관측 · 101개 Fourier 계수 · 세 입력을 모두 공개



**100회 뒤의 실제 파형:** seed 0의 가장 무작위 선택입니다. 검은 점선은 참조 신호, 주황은 복원 신호이며 원은 마지막으로 사용한 관측입니다. 화면에서 방법과 반복점을 바꿀 수 있습니다.



**15,000회의 전체 오차:** 정렬된 순서, 균등 무작위, 간격 가장 무작위를 같은 입력에서 비교합니다. 세로축은 계수 L2 노름이며 모든 갱신을 남겼습니다. 한 경로를 기대값으로 부르지 않습니다.

샘플이 드문 구간의 관측은 더 넓은 구간을 대표합니다. 주기 경계를 포함한 이웃 간격으로  $w_i$ 를 정하고  $p_i = w_i / \sum w$ 로 행을 고릅니다. 투영식에서는 양의 가중치가 상쇄되므로 세 방법의 차이는 행 선택 규칙입니다.

| 새 입력   | 실제 조건수 $k(A)$ | 정리 4의 간격 충분조건   | 15,000회 후 cyclic / uniform / weighted 오차 |
|--------|---------------|-----------------|------------------------------------------|
| seed 0 | 2.272030      | 미적용 · 상계 null   | 4.154e-03 / 1.949e-11 / 4.355e-16        |
| seed 1 | 1.406444      | 성립 · 상계 53.1995 | 2.755e-03 / 4.669e-16 / 4.361e-16        |
| seed 2 | 1.281835      | 성립 · 상계 16.1226 | 2.018e-03 / 4.625e-16 / 4.311e-16        |

**조건 미충족도 남겼습니다.** 첫 입력의 최대 간격은 정리의 가정을 벗어나지만 실제 복원은 진행됩니다. 입력을 교체하거나 정리의 상계를 실제 조건수로 대체하지 않았습니다. roundoff 부근의 작은 차이는 성능 순위 근거가 아닙니다.

**검증:** 전체 968개 테스트 통과. 복소 갱신을 독립 실수·허수 계산으로 재실행했고, 데스크톱·모바일 각각 72개 화면 상태와 2,100개 확률 좌표를 대조했습니다. 모든 파형은 JavaScript 없이도 열 수 있습니다.

출처: arXiv:math/0702226v1, § 4.1 식 (18), 정리 4, 그림 1, pp.10–12. 원문이 제공하지 않은 정확한 신호·좌표·시드는 새로 선언했습니다. 원본 그림의 픽셀·끝값 재현 주장은 아닙니다.

head d6c3dcc7131544bff5ef3fcd95d99391d90348 · ZIP 9.10 MB · HTML + JSON + README + manifest

wheel/sdist는 기존 환경에서 실행 검증했습니다. 새 PR·원격 CI·깨끗한 설치 검증은 GitHub 인증 연결 후 진행합니다.

ZIP SHA-256: c313237105b1f9c9009ecd013ddd241d84d715ba5804788a4bc3edbd570c4cb4